

# Contents

|       |                          |   |
|-------|--------------------------|---|
| 1     | DD06: 個別チャット             | 1 |
| 1.1   | 0. 文書情報                  | 1 |
| 1.2   | 1. 対象範囲                  | 1 |
| 1.3   | 2. 収録ロジック・対応章            | 1 |
| 1.4   | 3. 詳細設計本文                | 2 |
| 1.4.1 | 3.1 画面詳細設計（参照のみ）         | 2 |
| 1.4.2 | 3.2 機能詳細設計（参照のみ）         | 2 |
| 1.4.3 | 3.3 実装モジュール構成            | 2 |
| 1.4.4 | 3.4 再入室トークン              | 2 |
| 1.4.5 | 3.5 自動クローズ評価（cron 5 分間隔） | 2 |
| 1.4.6 | 3.6 関連する横断設計             | 2 |
| 1.5   | 4. 関連設計                  | 3 |
| 1.6   | 5. テスト観点                 | 3 |
| 1.6.1 | 5.1 その他観点                | 3 |
| 1.7   | 6. 未確定事項・確認事項            | 3 |

## 1 DD06: 個別チャット

### 1.1 0. 文書情報

| 項目      | 内容                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 文書名     | DD06: 個別チャット                                          |
| 詳細設計 ID | DD06                                                  |
| 対象システム  | FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム                          |
| 関連機能 ID | FR-080～091（個別チャット部屋 / 再入室 / 自動クローズ） / AC-011 / AC-025 |
| 作成日     | 2026-05-17                                            |
| 版数      | v1.0                                                  |
| ステータス   | 承認済                                                   |

### 1.2 1. 対象範囲

| 種別   | ID                                                       | 名称                                |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 機能   | FR-080～091                                               | 個別チャット部屋 / メッセージ送受信 / 自動クローズ 6 段階 |
| 機能   | FR-083 / FR-084                                          | お問い合わせ再開（SCR-027 連携）              |
| 画面   | SCR-013                                                  | 個別チャット部屋                          |
| 画面   | SCR-027                                                  | お問い合わせ再開（再入室トークン）                 |
| API  | /chat-rooms/* /widget/v1/chat-rooms/*                    | チャット部屋操作（管理画面 + ウィジェット）           |
| テーブル | chat_rooms chat_messages access_tokens (purpose=reentry) | チャット基盤                            |

### 1.3 2. 収録ロジック・対応章

| 元章            | 元タイトル            | 概要                                                                           |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| § 6 SCR-013   | 画面詳細設計           | 個別チャット部屋（正本は基本設計）                                                            |
| § 6 SCR-027   | 画面詳細設計           | お問い合わせ再開（正本は基本設計）                                                            |
| § 7           | 機能詳細設計（個別チャット関連） | チャット部屋 / メッセージ送信 / 自動クローズ 6 段階（正本は基本設計）                                      |
| § 3.3.1-3.3.2 | モジュール構成          | routes/chat-rooms.ts / widget-api の routes/chat-rooms.ts / routes/reentry.ts |
| § 10.5.4      | 再入室トークン          | 30 日 access_tokens、再オープン時に新トークン発行                                            |
| § 14.1.6      | 自動クローズ評価（5 分間隔）  | 自動クローズ 6 段階の評価 cron                                                          |

本領域の詳細は今後拡充予定。現状は § 6 SCR-013 / § 9 chat\_rooms テーブル定義 (../02\_基本設計/03\_テーブル設計.md) を参照。

## 1.4 3. 詳細設計本文

### 1.4.1 3.1 画面詳細設計 (参照のみ)

SCR-013 個別チャット部屋 / SCR-027 お問い合わせ再開の表示・入力・操作・バリデーション・モーダル・状態別表示・メッセージID は ../02\_基本設計/01\_画面設計.md を正本とする。

### 1.4.2 3.2 機能詳細設計 (参照のみ)

チャット部屋の状態遷移 (open/waiting\_user/waiting\_admin/closed 等)、メッセージ送受信、自動クローズ 6 段階、再入室フローは ../02\_基本設計/02\_API 設計.md および ../02\_基本設計/03\_テーブル設計.md を正本とする。

### 1.4.3 3.3 実装モジュール構成

```
worker-main-api/src/
├── routes/
│   └── chat-rooms.ts           # /chat-rooms/* CRUD + メッセージ送受信 (管理者側)
├── handlers/
├── domain/
│   └── chat-room-status.ts     # 部屋状態遷移ガード (純関数)
├── repository/
│   ├── chat-rooms.ts
│   └── chat-messages.ts
├── middleware/
│   └── authorize.ts           # requireInquiry / requireProject 連動

worker-widget-api/src/
├── routes/
│   ├── chat-rooms.ts         # /widget/v1/chat-rooms/* CRUD (エンドユーザー側)
│   └── reentry.ts            # SCR-027 連携、再入室トークン検証
├── middleware/
│   └── widget-session.ts
```

### 1.4.4 3.4 再入室トークン

```
// 再入室トークンは長寿命のため、access_tokens テーブルに meta.inquiryId を内包
// 失効・ローテーション運用:
// - チャット部屋作成時に発行
// - 30 日経過で expires_at に達し失効
// - 部屋を closed → reopen した時に新トークン発行 (旧トークンは expires_at まで有効)
```

詳細は DD08\_トークン発行・検証.md § 3.4 を参照。

### 1.4.5 3.5 自動クローズ評価 (cron 5 分間隔)

5 分間隔で chat\_rooms を走査し、最終アクティビティからの経過時間に応じて自動クローズ 6 段階を進める。詳細は DD14\_バッチ・非同期処理.md § 14.1.6 を参照。

### 1.4.6 3.6 関連する横断設計

- ・ 認可: DD09\_認可ヘルパ.md の requireInquiry でオーナー境界を検証
- ・ 通知: メッセージ受信時に管理者へメール通知 (DD07\_通知ロジック.md)
- ・ 監査ログ: chat.create / chat.message.send / chat.close / chat.reopen を retention\_class=general で記録

## 1.5 4. 関連設計

| 種別     | 参照先                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 要件     | ../01_ 要件定義/index.md                                                                                          |
| 基本設計   | ../02_ 基本設計/index.md                                                                                          |
| 画面設計   | ../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md                                                                                       |
| テーブル設計 | ../02_ 基本設計/03_ テーブル設計.md                                                                                     |
| API 設計 | ../02_ 基本設計/02_API 設計.md                                                                                      |
| 運用設計   | ../04_ 運用設計/index.md                                                                                          |
| 将来対応   | ../05_future/index.md                                                                                         |
| 関連 DD  | DD05_inquiry_code 採番・未解決質問.md / DD08_ トークン発行・検証.md / DD07_ 通知ロジック.md / DD13_ ウィジェット配信.md / DD14_ バッチ・非同期処理.md |

## 1.6 5. テスト観点

| AC ID  | テスト ID            | テスト方式 | テストファイル                                   |
|--------|-------------------|-------|-------------------------------------------|
| AC-011 | e2e-chat-flow-001 | E2E   | apps/{admin,widget}/e2e/chat/flow.spec.ts |
| AC-025 | e2e-reentry-001   | E2E   | apps/widget/e2e/reentry.spec.ts           |

### 1.6.1 5.1 その他観点

| 観点      | 内容                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 単体      | chat-room-status.ts 全 6 段階自動クローズ判定 / 再入室時の新トークン発行     |
| 結合      | 管理者送信 → エンドユーザー再入室 → 返信 → 自動クローズ閾値到達                  |
| 異常系     | 期限切れ再入室トークン使用時の 400 TOKEN_EXPIRED                     |
| 境界値     | 再入室トークン TTL 30 日ぴったり / 自動クローズ各段階の閾値                   |
| 性能      | POST /api/v1/chats/.../messages p95 < 500ms (NFR-104) |
| ショートカット | SCR-013 で Ctrl+Enter (macOS では Cmd+Enter) でメッセージ送信    |

## 1.7 6. 未確定事項・確認事項

| 確認事項 ID      | 確認内容                            | 優先度 | ステータス                        |
|--------------|---------------------------------|-----|------------------------------|
| TBD-DD06-001 | 自動クローズ 6 段階の詳細閾値の最終確定（基本設計側で正本） | 中   | 基本設計参照（../02_ 基本設計/index.md） |
| -            | その他は v1.0 リリース時点で確定済み           | 低   | 確認済                          |